

Preparación PAES

Clase 07: Ecuaciones lineales



Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Ecuación



Una ecuación corresponde a una igualdad entre dos expresiones, donde pueden existir (como no necesariamente) elementos desconocidos representados por letras o símbolos, a los que llamamos incógnitas o variables.

Por ejemplo, una ecuación sin incógnitas sería:

$$2 + 2 = 4$$

Mientras que, una ecuación con una incógnita sería:

$$x + 2 = 4$$

Y una ecuación con más de una incógnita sería:

$$x + y = 4$$

O también:

$$x + 3y + z = 4$$

Donde el orden (o grado) de una ecuación, viene dado por el mayor grado que presenten sus variables; es decir, una ecuación de primer grado, nos indica que su (o sus) variable(s) tiene(n) grado 1.

Eje Álgebra y Funciones

Ecuación



Algunas definiciones propias de las ecuaciones son:

- **Solución de una ecuación:** es todo aquel valor de la(s) incógnita(s) que, al ser reemplazado en las respectivas letras o símbolos, hace que se satisfaga la igualdad.

Ejemplo: Si la ecuación es $x + 3 = 5$, entonces $x = 2$ es una solución de dicha ecuación, pues si reemplazamos la variable x por 2, en la ecuación, se tendrá que $2 + 3 = 5$. Es decir, la igualdad se satisface.

- A las **soluciones de una ecuación** también se les llama **raíces de la ecuación**. Así, para nuestro primer ejemplo, $x + 3 = 5$, se tiene que $x = 2$ es su raíz (o solución).
- **Conjunto solución de una ecuación:** es el conjunto que tiene por elementos a la(s) solución(es) de una ecuación.
- **Ecuaciones equivalentes:** son aquellas que tienen el mismo conjunto solución.

Una ecuación se denomina de primer grado o lineal si el mayor exponente de la incógnita es 1. Toda ecuación de primer grado en una variable puede expresarse en la forma: $ax = b$, donde a y b son números reales, $a \neq 0$, y x es la incógnita que hay que determinar. La incógnita también puede estar representada por cualquier letra.

Ejemplos:

▷ $2x + 3 = 0$

▷ $\frac{x-3}{5} + 7 = \frac{x}{2}$

▷ $0,002m + 3(m - 0,05) = 4$

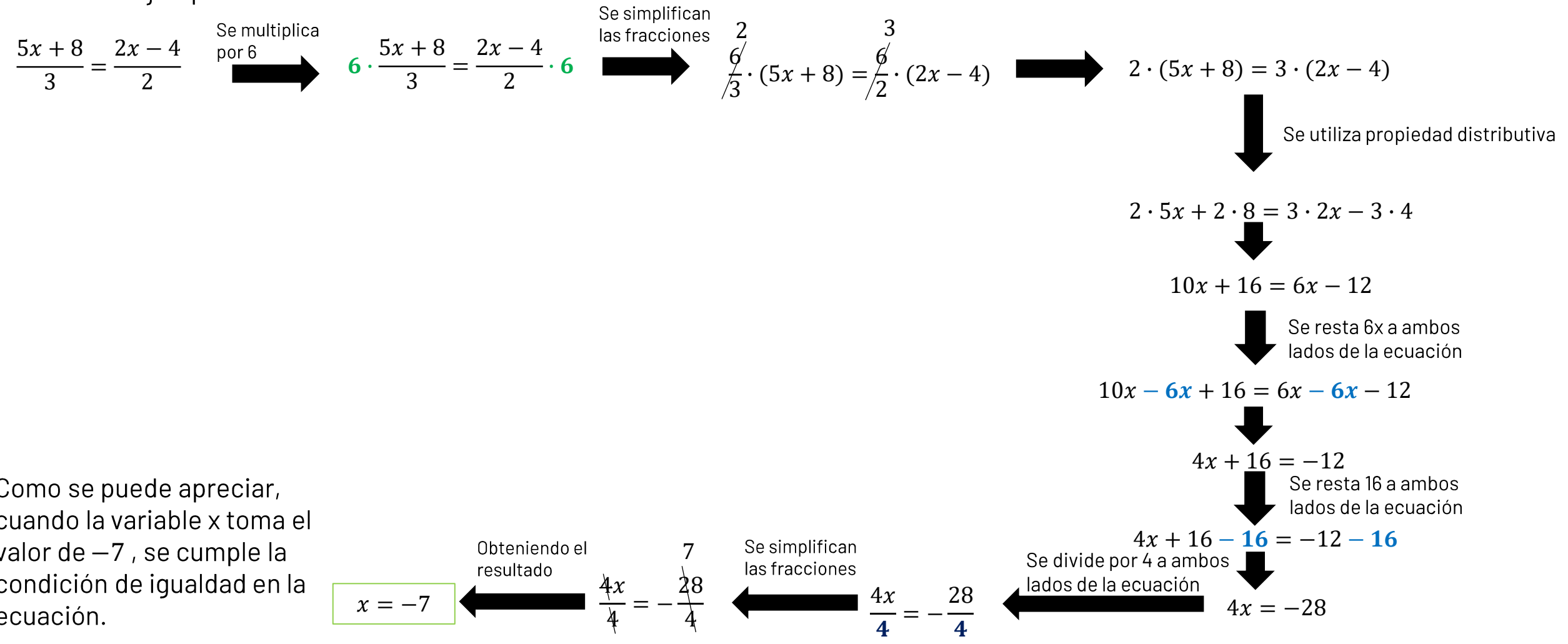
Eje Álgebra y Funciones

Ecuación



Para poder resolver una ecuación, se debe entender que se pueden realizar las operaciones que uno desee, siempre que, se realice a ambos lados de la ecuación.

A modo de ejemplo:



Como se puede apreciar, cuando la variable x toma el valor de -7 , se cumple la condición de igualdad en la ecuación.

Eje Álgebra y Funciones

Ecuación de primer grado



- **Tipos de soluciones de una ecuación de primer grado**

Para resolver una ecuación de primer grado, $ax = b$, se debe aislar la incógnita, típicamente x . Al intentar despejar la incógnita, nos podemos encontrar con tres distintos tipos de soluciones:

➤ Si $a \neq 0$, la ecuación tendrá solución única en el conjunto de los reales.

▷ $3x + 2 = 3$

$$3x = 3 - 2$$

$$x = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \text{solución: } \frac{1}{3}$$

➤ Si $a = 0$ y $b = 0$ se tiene una identidad. Cualquier valor real para x satisface la igualdad. Tiene infinitas soluciones.

▷ $7x - 5 = -5 + 7x$

$$7x - 7x = -5 + 5$$

$$0x = 0$$

$$\therefore \text{solución: } \mathbb{R}$$

➤ Si $a = 0$ y $b \neq 0$ la ecuación no tiene solución. Conjunto de solución vacío.

▷ $3x + 2 = 1 + 3x$

$$3x - 3x = 1 - 2$$

$$0x = -1$$

$$\therefore \text{solución: } \emptyset$$

Eje Álgebra y Funciones

Ecuación de primer grado



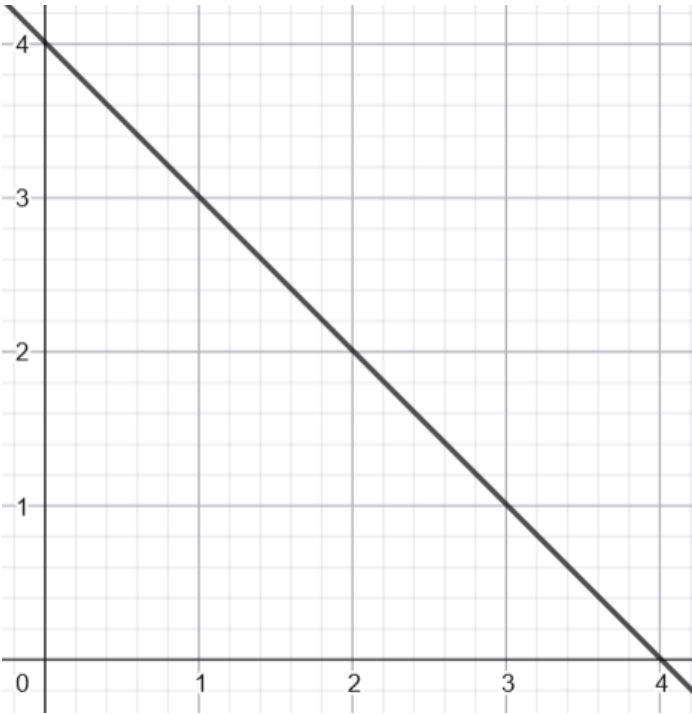
Ecuaciones de dos variables

En una ecuación de dos variables, usualmente se utilizan las variables “x” e “y”, las cuales simbolizan dos números distintos. Estos pueden graficarse en un plano cartesiano bidimensional.

Ejemplo:

$x + y = 4$

x	0	1	2	3	4
y	4	3	2	1	0



$5x + 2y = 20$

x	0	1	2	3	4
y	10	7,5	5	2,5	0

